1. Wer oder was ist hTRIUS?

hTRIUS ist ein deutsches Innovationsunternehmen, das ergonomische Exoskelette entwickelt, um körperlich arbeitende Menschen spürbar zu entlasten. Der Fokus liegt auf Lösungen für den Rücken, die den Arbeitsalltag sicherer, gesünder und effizienter machen.

2. Seit wann gibt es hTRIUS?

hTRIUS wurde 2020 gegründet und hat sich seither vom Start-up zu einem prägenden Anbieter im Bereich moderner Arbeitsunterstützung entwickelt. Das Unternehmen wächst stark und setzt auf kontinuierliche Forschung und Produktverbesserung.

3. Wo sitzt eure Firma genau?

Der Hauptsitz von hTRIUS befindet sich in Horb am Neckar in Baden-Württemberg. Dort liegen Entwicklung, Prototyping, Testung und ein großer Teil der Fertigung.

4. Wie viele Mitarbeitende habt ihr aktuell?

Das Team besteht derzeit aus rund 30 Mitarbeitenden aus Entwicklung, Textiltechnik, Mechatronik, Marketing und Support. Mit dem Unternehmenswachstum steigt diese Zahl kontinuierlich.

5. In welchem Bereich seid ihr tätig?

hTRIUS entwickelt Exoskelette für ergonomische Entlastung, insbesondere für den unteren Rücken. Die Lösungen kommen in Branchen zum Einsatz, in denen körperliche Belastung ein zentrales Thema ist.

6. Was macht hTRIUS anders als andere Unternehmen im Bereich Exoskelette?

hTRIUS setzt auf extrem leichte, intuitive Systeme, die ohne Elektronik funktionieren und spürbare Entlastung bei maximaler Bewegungsfreiheit bieten. Der Fokus liegt klar auf Praxistauglichkeit, einfachem Handling und echtem Nutzen für Nutzer und Unternehmen.

7. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Exoskelett zu entwickeln?

Die Idee entstand aus der Beobachtung, dass körperlich belastende Tätigkeiten millionenfach zu Rückenschmerzen und Ausfallzeiten führen. Das Ziel war ein System, das so einfach ist wie eine persönliche Schutzausrüstung – und sofort spürbare Entlastung bringt.

8. Wer sind die Gründer von hTRIUS?

Gegründet wurde hTRIUS von Dominik Heinzelmann, der zuvor in der Industrie tätig war und dort den Bedarf für ergonomische Unterstützungssysteme erkannt hat. Sein Ziel war es, Exoskelette zugänglich, bezahlbar und massentauglich zu machen.

9. In welchen Ländern seid ihr aktiv?

hTRIUS ist vor allem im deutschsprachigen Raum, aber zunehmend auch europaweit aktiv. Internationale Kunden aus Logistik, Bau und Industrie setzen das BionicBack bereits ein.

10. Arbeitet ihr nur mit großen Unternehmen oder auch mit kleinen Betrieben zusammen?

Die Lösungen von hTRIUS sind bewusst so entwickelt, dass sie in kleinen wie großen Betrieben funktionieren. Vom Handwerksbetrieb mit fünf Leuten bis zum Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitenden profitieren alle gleichermaßen.

11. Wie sieht ein typischer Kunde von hTRIUS aus?

Typische Kund:innen sind Unternehmen, in denen viel gehoben, getragen oder gebückt gearbeitet wird – etwa Logistik, Bau, Industrie oder GaLaBau. Ihre Motivation ist meist die Reduktion von Ausfällen und eine nachhaltige Verbesserung der Ergonomie.

12. Warum habt ihr euch auf das Thema Rückengesundheit spezialisiert?

Rückenbeschwerden sind die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Genau hier entsteht der größte unmittelbare Nutzen – sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Unternehmen.

13. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei euch?

Die Produkte sind auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit ausgelegt, was Ressourcen spart und Müll reduziert. Darüber hinaus wird viel lokal gefertigt, um kurze Lieferketten zu gewährleisten.

14. Entwickelt und produziert ihr in Deutschland?

Ja, die Entwicklung findet vollständig in Deutschland statt und ein Großteil der Produktion ebenfalls. Das ermöglicht hohe Qualitätsstandards und schnelle Optimierungszyklen.

15. Macht ihr alles selbst oder arbeitet ihr mit Partnern zusammen?

hTRIUS entwickelt Kernkomponenten selbst, arbeitet aber mit spezialisierten Partnern für bestimmte Textil- und Fertigungsschritte. Dadurch bleiben Qualität und Skalierbarkeit hoch.

16. Was ist eure Mission als Unternehmen?

hTRIUS möchte Menschen in körperlich fordernden Berufen spürbar entlasten und ihre Gesundheit langfristig schützen. Die Vision ist eine Arbeitswelt, in der ergonomische Unterstützung selbstverständlich ist.

17. Welches Problem wollt ihr mit euren Produkten lösen?

Das Ziel ist die Reduktion von Belastung, Schmerzen und Ausfällen, die durch schwere oder ungünstige Arbeitsbewegungen entstehen. Exoskelette schließen hier eine Lücke, die Maschinen oder organisatorische Maßnahmen nicht abdecken können.

18. Warum ist euch Rückengesundheit so wichtig?

Der Rücken ist die häufigste Schwachstelle bei körperlicher Arbeit und für viele Menschen täglich eine Belastung. Ein stark entlasteter Rücken bedeutet weniger Schmerzen, mehr Energie und eine höhere Arbeitsqualität.

19. Welche Werte sind euch als Firma besonders wichtig?

hTRIUS steht für Pragmatismus, Innovation, Nähe zur Praxis und Respekt gegenüber körperlicher Arbeit. Dabei steht der Mensch immer im Mittelpunkt – sowohl in der Entwicklung als auch im Einsatz.

20. Was bedeutet „Health: A Right, Not a Job Bonus“?

Der Satz steht für das Verständnis, dass Gesundheit kein Luxus oder Benefit sein darf, sondern ein Grundrecht für alle Menschen – unabhängig von ihrer Tätigkeit. Exoskelette sind ein Werkzeug, um dieses Recht im Arbeitsalltag zu sichern.

21. Was meint ihr mit dem Hashtag #EntlastungZumAnziehen?

Der Hashtag steht für das Grundprinzip des BionicBack: spürbare körperliche Entlastung, die man einfach anlegt wie ein persönliches Arbeitsmittel. Er vermittelt, dass moderne Ergonomie unkompliziert, alltagstauglich und sofort wirksam sein kann.

22. Wie möchtet ihr die Arbeitswelt der Zukunft mitgestalten?

hTRIUS möchte körperliche Arbeit sicherer, gesünder und attraktiver machen. Exoskelette sollen so selbstverständlich werden wie Arbeitsschuhe oder Handschuhe – ein fester Bestandteil moderner Prävention.

23. Welche Rolle spielt Wertschätzung für körperliche Arbeit?

Menschen, die körperlich arbeiten, tragen einen großen Teil unserer Infrastruktur und Gesellschaft. hTRIUS setzt sich dafür ein, ihre Arbeit leichter und sicherer zu machen – als Ausdruck echter Anerkennung.

24. Wie bindet ihr Nutzerfeedback in die Entwicklung ein?

hTRIUS arbeitet eng mit Anwendern aus Logistik, Bau und Industrie zusammen und testet Prototypen direkt im realen Arbeitsumfeld. Die Rückmeldungen fließen kontinuierlich in Verbesserungen ein und machen die Systeme so praxistauglich.

25. Welche Produkte bietet hTRIUS aktuell an?

Das Kernprodukt ist das BionicBack – ein passives Rücken-Exoskelett zur körperlichen Entlastung. Ergänzend gibt es Zubehör wie Hygiene-Pads, das X-ERGO-3D-Pad sowie Service- und Supportpakete.

26. Was ist das BionicBack?

Das BionicBack ist ein ultraleichtes, passives Exoskelett, das die Rückenbelastung beim Bücken und Heben deutlich reduziert. Es lässt sich schnell anlegen und passt sich flexibel an unterschiedliche Arbeitsumgebungen an.

27. Gibt es Zubehör oder Zusatzprodukte?

Ja, unter anderem Hygiene-Pads für den Mehrpersoneneinsatz, das X-ERGO-3D-Pad zur noch präziseren Unterstützung und verschiedene Polsteroptionen. Alles ist kompatibel mit allen BionicBack-Generationen.

28. Für wen sind eure Produkte gedacht?

Die Produkte richten sich an Unternehmen mit körperlich belastenden Tätigkeiten – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern. Ziel ist es, Mitarbeitende spürbar zu entlasten und ergonomische Risiken zu reduzieren.

29. Gibt es verschiedene Versionen des BionicBack?

Es gibt verschiedene Größen und Polsterkonfigurationen, die unterschiedliche Körperformen optimal unterstützen. Alle Versionen basieren auf derselben bewährten Mechanik.

30. Was unterscheidet das BionicBack von anderen Exoskeletten?

Das BionicBack ist extrem leicht, intuitiv zu bedienen und verzichtet komplett auf Elektronik. Dadurch bleibt es wartungsarm, robust und sofort einsatzbereit – ideal für den täglichen Gebrauch.

31. Bietet ihr digitale Services an?

Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Hardware, künftig werden aber digitale Ergänzungen entstehen, z. B. Sensorik-gestützte Analyse-Tools. Ziel ist es, ergonomische Potenziale datenbasiert sichtbar zu machen.

32. Gibt es Pilotangebote?

Ja, Unternehmen können Testphasen buchen, in denen Mitarbeitende das BionicBack im realen Arbeitsumfeld ausprobieren. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung auf Basis echter Erfahrungswerte.

33. Was genau ist das BionicBack?

Es ist ein ergonomisches Exoskelett, das den unteren Rücken entlastet und eine bessere Körperhaltung fördert. Sein mechanisches System unterstützt beim Bücken und Heben, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

34. Wie funktioniert das BionicBack grundsätzlich?

Das System speichert Energie beim Aufrichten und gibt sie beim Beugen wieder ab, sodass weniger Kraft mit der Rückenmuskulatur aufgebracht werden muss. Dadurch verringert sich die Belastung spürbar.

35. Für welche Körperregion ist es gedacht?

Das BionicBack fokussiert sich vollständig auf die Entlastung des unteren Rückens und des Lendenwirbelbereichs. Es unterstützt zentrale Bewegungen wie Bücken, Aufrichten und Halten.

36. Ist es aktiv oder passiv?

Das BionicBack ist ein passives Exoskelett – es benötigt keine Elektronik oder Energieversorgung. Das macht es zuverlässig, leicht und wartungsarm.

37. Wie schwer ist es?

Mit nur rund 1.180 Gramm gehört das BionicBack zu den leichtesten Rücken-Exoskeletten auf dem Markt. Dadurch bleibt die Bewegungsfreiheit vollständig erhalten.

38. Welche Größen gibt es?

Das System ist in mehreren Größen von S bis XL erhältlich und deckt damit nahezu alle Körperformen ab. Die Polster und Riemen lassen sich individuell anpassen.

39. Ist es unisex?

Ja, das BionicBack wurde bewusst so konstruiert, dass es für alle Körperformen geeignet ist – unabhängig von Geschlecht oder Statur. Die Anpassung erfolgt über flexible Polster und Gurte.

40. Kann man es über der normalen Arbeitskleidung tragen?

Ja, das BionicBack ist so entwickelt, dass es problemlos über Arbeitskleidung, Sicherheitskleidung oder saisonale Bekleidung getragen werden kann. Der Anlegeprozess bleibt dabei genauso schnell und einfach.

41. Kann man das BionicBack unter einer Jacke tragen?

Ja, das BionicBack kann problemlos unter vielen Arbeits- oder Winterjacken getragen werden. Die Konstruktion ist so flach gehalten, dass sie kaum aufträgt und den Arbeitsablauf nicht beeinträchtigt.

42. Wie schnell lernt man die Nutzung?

Die meisten Nutzer:innen verstehen die Funktionsweise innerhalb weniger Minuten. Nach kurzer Einweisung sitzt das System intuitiv und unterstützt automatisch in den relevanten Bewegungen.

43. Wie schnell kann man es anlegen?

Das Anlegen dauert in der Regel weniger als 20 Sekunden. Dadurch ist das System auch für Tätigkeiten geeignet, die häufig wechseln oder spontan auftreten.

44. Ist es für Dauereinsatz geeignet?

Ja, das BionicBack kann über ganze Arbeitsschichten hinweg getragen werden, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Viele Unternehmen nutzen es sowohl für Dauerbelastungen als auch für gezielte Entlastungsphasen.

45. Wie entlastet das BionicBack den Rücken?

Das System reduziert die Belastung der Lendenwirbelsäule, indem es beim Beugen und Aufrichten unterstützt. Dadurch müssen die Rückenmuskeln weniger Kraft aufbringen, was Ermüdung und Überlastung deutlich reduziert.

46. Welche Bewegungen unterstützt es?

Es unterstützt vor allem Bücken, Aufrichten, Heben und statisches Halten in gebeugten Positionen. Gleichzeitig bleibt die natürliche Bewegungsfreiheit vollständig erhalten.

47. Unterstützt es beim Heben?

Ja, beim Heben gibt das System gespeicherte Energie zurück und verringert so die Belastung des Rückens. Das führt zu einer spürbar leichteren Bewegung, vor allem bei repetitiven Tätigkeiten.

48. Unterstützt es die Haltung?

Das BionicBack stabilisiert die neutrale Wirbelsäulenhaltung und verhindert, dass man zu stark in den Rundrücken fällt. Das fördert ergonomisch bessere Bewegungsabläufe.

49. Was bedeutet dynamische Unterstützung?

Dynamische Unterstützung heißt, dass das System nur dann Kraft bereitstellt, wenn der Körper sie braucht – z. B. beim Übergang von Beugen zu Aufrichten. Dadurch bleibt das Arbeiten natürlich, ohne starre Bewegungsmuster.

50. Was bedeutet statische Halteunterstützung?

Bei längeren gebeugten Positionen entlastet das Exoskelett die Rückenmuskulatur dauerhaft, sodass weniger Ermüdung entsteht. Besonders in Berufen mit häufigem Bücken ist dieser Effekt sehr wertvoll.

51. Was ist die Freilauffunktion?

Die Freilauffunktion sorgt dafür, dass das System in aufrechter Position keine Kraft ausübt und man sich völlig frei bewegen kann. Dadurch fühlt sich das BionicBack im Stehen oder Gehen nahezu unsichtbar an.

52. Wie wird die Unterstützung eingestellt?

Die Unterstützung folgt automatisch der Körperbewegung, es muss nichts elektrisch eingestellt werden. Nutzer:innen passen lediglich Gurte und Polster individuell an.

53. Kann man die Unterstützung an den Arbeitsplatz anpassen?

Ja, durch kleine Anpassungen an den Gurten und der Passform kann die Unterstützung auf unterschiedliche Tätigkeiten optimiert werden. Unternehmen nutzen dies oft, um das System für verschiedene Arbeitsstationen einzustellen.

54. Braucht das System Strom?

Nein, das BionicBack funktioniert komplett mechanisch – ohne Akku, Motoren oder Elektronik. Dadurch bleibt es leicht, wartungsarm und sofort einsatzbereit.

55. Wie robust ist es?

Das System ist für den rauen Arbeitsalltag konstruiert und hält Staub, Schmutz und wiederholten Bewegungen zuverlässig stand. Viele Baubetriebe und Logistikanlagen setzen es täglich ein.

56. Gibt es Bewegungseinschränkungen?

Nein, alle natürlichen Bewegungen wie Hocken, Knien, Drehen oder Steigen sind problemlos möglich. Das System ist bewusst so konzipiert, dass es den Bewegungsradius nicht limitiert.

57. Kann man damit sitzen?

Ja, sitzen ist problemlos möglich, da die Freilauffunktion die Unterstützung vollständig zurücknimmt. Das macht das System alltagstauglich für Tätigkeiten mit häufigen Wechseln.

58. Gibt es eine maximale Belastung?

Das BionicBack unterstützt unabhängig vom Gewicht der Last, da es die Rückenbewegung, nicht das Objekt selbst entlastet. Es ersetzt jedoch keine Hebehilfen oder Maschinen für extrem schwere Lasten.

59. Welche gesundheitlichen Vorteile bringt das BionicBack?

Es reduziert Rückenbelastung, Ermüdung und Rundrücken signifikant, was langfristig zu weniger Beschwerden führt. Nutzer berichten von mehr Energie, besserem Wohlbefinden und deutlich weniger Schmerzen am Arbeitstag.

60. Gibt es wissenschaftliche Studien?

Ja, mehrere Hochschulen – darunter die ETH Zürich – haben die Wirksamkeit des Systems bestätigt. Die Studien zeigen messbare Verbesserungen bei Belastung, Ermüdung und Haltung.

61. Wie stark reduziert es die Rückenbelastung?

Studien zeigen, dass das BionicBack die Belastung der Lendenwirbelsäule um bis zu 30 % reduzieren kann. Das führt zu deutlich weniger Beanspruchung der Muskulatur, besonders bei repetitiven Hebe- und Beugebewegungen.

62. Was bedeutet „30 Prozent weniger Belastung“ konkret?

Das bedeutet, dass der Rücken bei typischen Bewegungen wie Bücken oder Aufrichten messbar weniger Kraft aufwenden muss. Dadurch sinkt das Risiko für akute Überlastung und langfristige Schäden spürbar.

63. Wie wirkt es sich auf Ermüdung aus?

Die Studien zeigen eine Ermüdungsreduktion von bis zu 86 %. Mitarbeitende berichten, dass sie länger kraftvoll arbeiten können und am Ende des Tages weniger erschöpft sind.

64. Hilft es bei Rückenschmerzen?

Viele Anwender:innen erleben bereits nach kurzer Nutzung eine deutliche Linderung ihrer Beschwerden. Das System stabilisiert die Wirbelsäule, entlastet die Muskulatur und fördert ergonomischere Bewegungen.

65. Kann es Krankheitstage reduzieren?

Unternehmen, die das BionicBack systematisch einsetzen, beobachten spürbar weniger krankheitsbedingte Ausfälle durch Rückenprobleme. Dadurch steigt auch die Einsatzfähigkeit und Kontinuität der Teams.

66. Kann es Muskel-Skelett-Erkrankungen vorbeugen?

Ja, durch die Reduktion von Fehlhaltungen, Überlastung und wiederholten Belastungsspitzen können typische MSE-Risiken stark gesenkt werden. Das macht das BionicBack zu einem wirksamen Präventionsinstrument.

67. Verbessert es die Körperhaltung?

Das System fördert eine neutrale Wirbelsäulenhaltung und verhindert übermäßigen Rundrücken. Dadurch werden ergonomisch richtige Bewegungen zur Gewohnheit und entlasten auch langfristig.

68. Gibt es medizinische Empfehlungen?

Das BionicBack trägt das AGR-Gütesiegel, das nur Produkte mit hoher ergonomischer Qualität erhalten. Dadurch wird es von Expert:innen für Rückengesundheit ausdrücklich empfohlen.

69. Was bedeutet das AGR-Gütesiegel?

Das AGR-Siegel bestätigt, dass unabhängige medizinische und therapeutische Expertengremien die ergonomische Wirkung umfassend geprüft haben. Für Unternehmen ist es ein verlässlicher Qualitäts- und Gesundheitsnachweis.

70. Was sagen Arbeitsmediziner:innen?

Arbeitsmediziner:innen bewerten das BionicBack als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Ergonomie, weil es unmittelbar und ohne Verhaltensänderung entlastet. Besonders positiv wird die Passivität und Alltagstauglichkeit hervorgehoben.

71. Gibt es Nutzerberichte?

Ja, zahlreiche Anwender:innen berichten von weniger Rückenschmerzen, höherer Leistungsfähigkeit und spürbar leichteren Arbeitstagen. Viele Unternehmen teilen dokumentierte Verbesserungen in ihren Teams.

72. In welchen Branchen wird das BionicBack eingesetzt?

Das System wird in Logistik, Bau, Industrie, GaLaBau, Möbel- und Getränkelogistik, Kfz-Werkstätten und vielen weiteren Bereichen genutzt. Überall dort, wo viel gebückt oder gehoben wird, bringt es starke Vorteile.

73. Eignet es sich für Logistik?

Ja, besonders gut: In Kommissionierung, Paketumschlag und Lagerprozessen zeigt das BionicBack seine größte Wirkung. Viele logistische Betriebe nutzen es bereits im täglichen Schichtbetrieb.

74. Wie wird es auf Baustellen genutzt?

Auf Baustellen unterstützt es beim Heben, Tragen und bei dauerhaft gebückten Tätigkeiten. Es ist robust genug für Schmutz, Staub und wechselnde Einsatzorte.

75. Ist es für den GaLaBau geeignet?

Ja, gerade Garten- und Landschaftsbauer profitieren von der Entlastung bei Erdarbeiten, Pflanzung oder schwerem Materialtransport. Die Bewegungsfreiheit bleibt komplett erhalten.

76. Eignet es sich für Möbel- oder Getränkelogistik?

Diese Branchen gehören zu den stärksten Einsatzfeldern, da dort viel gehoben, bewegt und in wechselnden Körperhaltungen gearbeitet wird. Das Exoskelett bringt spürbare Entlastung bei hoher Belastungsdichte.

77. Ist es für Kfz-Werkstätten geeignet?

Ja, da viele Tätigkeiten unter Fahrzeugen oder in gebückter Haltung stattfinden. Das BionicBack erleichtert Haltearbeiten und repetitive Bewegungen.

78. Ist es für Industrie geeignet?

Industrielle Betriebe nutzen das System häufig in Montage, Produktion und Qualitätssicherung. Der Vorteil liegt in der Reduktion von Müdigkeit und der Unterstützung bei stehenden oder gebückten Aufgaben.

79. Ist es für kleine Handwerksbetriebe relevant?

Absolut, denn auch kleine Betriebe profitieren von weniger Ausfällen und gesünderen Mitarbeitenden. Die einfache Handhabung macht das System besonders geeignet für Teams mit gemischten Tätigkeiten.

80. Gibt es Einschränkungen in schmutzigen Umgebungen?

Das BionicBack ist robust und funktioniert zuverlässig in staubigen und schmutzintensiven Bereichen. Regelmäßige Reinigung und Pflege reichen aus, um die volle Funktion zu erhalten.

81. Ist es für Montage geeignet?

Ja, das BionicBack eignet sich sehr gut für Montagearbeiten, besonders wenn viel gebückt, gehalten oder wiederholt gehoben wird. Die natürliche Bewegungsfreiheit bleibt erhalten, sodass auch komplexe Arbeitsschritte problemlos möglich sind.

82. Ist es innen und außen einsetzbar?

Das System funktioniert sowohl indoor als auch outdoor zuverlässig. Dank robuster Materialien und geringer Schmutzanfälligkeit ist es für wechselnde Arbeitsumgebungen bestens geeignet.

83. Gibt es Branchen, für die es ungeeignet ist?

Es ist nicht geeignet für dauerhafte Über-Kopf-Arbeiten oder Situationen, in denen eine Absturzsicherung erforderlich ist. In allen Tätigkeiten nahe am Boden oder mit Hebe-/Beugeanteil spielt es dagegen seine Stärken aus.

84. Für welche Tätigkeiten eignet sich das BionicBack?

Ideal ist es für Arbeiten mit wiederholtem Bücken, Heben, Halten oder Bewegen von Lasten. Es unterstützt besonders dort, wo Rückenmuskulatur und Lendenwirbelsäule hohen Belastungen ausgesetzt sind.

85. Wie oft sollte man es tragen?

Das BionicBack kann jederzeit getragen werden, wenn körperliche Belastung entsteht. Viele Unternehmen setzen es gezielt bei bestimmten Tätigkeiten oder für ganze Schichten ein.

86. Wie lange kann man es tragen?

Es kann über viele Stunden getragen werden, da die Freilauffunktion den Körper nur bei Bedarf unterstützt. Die meisten Nutzer empfinden es auch nach langen Arbeitstagen als angenehm.

87. Kann man es mit anderer PSA kombinieren?

Ja, es lässt sich problemlos mit PSA wie Handschuhen, Helmen, Sicherheitsschuhen oder Warnkleidung kombinieren. Es wird wie ein zusätzliches ergonomisches Arbeitsmittel genutzt.

88. Wie fühlt es sich an?

Im Gehen und Stehen fühlt es sich nahezu unsichtbar an, da keine Kraft wirkt. Bei Belastung spürt man eine deutliche Entlastung, die Rückenmuskulatur und Haltung stabilisiert.

89. Stört es in engen Gängen?

Nein, das BionicBack hat keine seitlichen Störkonturen und trägt sehr flach auf. Dadurch eignet es sich gut für enge Gänge, Regale oder Fahrzeuge.

90. Wie ist das Tragegefühl im Sommer?

Durch minimale Kontaktflächen und gut belüftete Polster wird Wärmeentwicklung weitgehend reduziert. Selbst bei hohen Temperaturen bleibt das System angenehm zu tragen.

91. Können mehrere Personen ein System nutzen?

Ja, durch schnelle Größenverstellung kann das System von mehreren Mitarbeitenden genutzt werden. Hygiene-Pads erleichtern den Wechsel bei Schichtbetrieb.

92. Wie schnell lässt es sich wechseln?

Der Wechsel zwischen Personen dauert nur wenige Sekunden. Das macht das System ideal für Teams, die es gemeinsam nutzen.

93. Was muss man beim Einstellen beachten?

Die Polster und Gurte sollten eng anliegen, aber nicht drücken. Eine kurze Einweisung reicht aus, um die optimale Passform für Entlastung und Komfort zu erreichen.

94. Sind Schulungen notwendig?

Eine kurze Einführung von wenigen Minuten ist ausreichend, um das System sicher und effizient zu nutzen. Unternehmen können die Schulungen selbst durchführen oder durch hTRIUS begleiten lassen.

95. Wie lange dauert die Einweisung?

Meist zwischen 5 und 15 Minuten. Danach können Mitarbeitende das Exoskelett eigenständig anlegen und korrekt einsetzen.

96. Gibt es typische Anfangsfehler?

Am häufigsten wird es anfangs zu locker angelegt. Sobald die Polster enger sitzen, entfaltet sich die volle ergonomische Wirkung.

97. Was passiert bei falscher Anwendung?

Eine falsche Einstellung reduziert lediglich die Effektivität, führt aber nicht zu gefährlichen Situationen. Eine kurze Nachjustierung reicht aus, um die optimale Unterstützung wiederherzustellen.

98. Für welche Körpergrößen ist das System geeignet?

Das BionicBack deckt eine große Bandbreite an Körpergrößen ab – von kleinen bis großen Personen. Die flexible Anpassung macht es vielseitig einsetzbar in Teams.

99. Funktioniert es bei schlanken oder kräftigen Personen?

Ja, die Konstruktion und verstellbaren Gurte sorgen dafür, dass das System bei sehr unterschiedlichen Körperformen zuverlässig passt. Die Polster passen sich ergonomisch an.

100. Gibt es verschiedene Polster?

Es gibt mehrere Polsterhärten und -formen, mit denen das System an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. Dazu gehören Standardpolster, Hygiene-Pads und das X-ERGO-3D-Pad.

105. Passt es sich individuell an?

Ja, durch verstellbare Gurte, flexible Polster und die Größenauswahl von S bis XL kann das System an praktisch jede Körperform angepasst werden. Dadurch wird die Ergonomie maximiert.

106. Was macht das X-ERGO 3D Pad?

Das X-ERGO 3D Pad bietet eine präzise Druckverteilung am unteren Rücken und unterstützt den Lendenwirbelbereich besonders effektiv. Seine 3D-gedruckte Struktur reduziert Hitzeentwicklung um bis zu 90 %.

107. Ist es auch lange bequem?

Ja, durch die Freilauffunktion und ergonomisch geformte Polster bleibt das System auch über lange Arbeitstage angenehm. Viele Nutzer berichten von hohem Komfort selbst nach mehreren Stunden Schichtbetrieb.

108. Ist das BionicBack eine PSA?

Das BionicBack ist eine ergonomische Unterstützung, wird aber nicht als PSA der klassischen Kategorien eingestuft. Es ergänzt jedoch hervorragend bestehende PSA-Konzepte im Betrieb.

109. Wie fügt es sich in Arbeitsschutzkonzepte ein?

Es stärkt bestehende ergonomische Maßnahmen und reduziert Belastungsspitzen, die trotz Schulungen oder Hilfsmitteln auftreten. Viele Unternehmen integrieren es als festen Bestandteil ihrer Gesundheits- und Präventionsstrategie.

110. Gibt es Normen?

Das BionicBack entspricht relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards für ergonomische Arbeitsmittel. Zudem wurde die Entwicklung durch unabhängige Prüfstellen begleitet.

111. Ist das System geprüft?

Ja, das System wurde durch Prüfzentren, Hochschulen und medizinische Expert:innen getestet. Das AGR-Gütesiegel bestätigt zusätzlich seine ergonomische Wirksamkeit.

112. Verträgt es sich mit anderer PSA?

Ja, es ist kompatibel mit Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhen, Handschuhen, Warnwesten und Helmen. Es lässt sich in jeden bestehenden PSA-Workflow integrieren.

113. Gibt es Risiken?

Das BionicBack ist passiv und benötigt keine Elektronik, was Risiken minimiert. Falsche Einstellungen beeinträchtigen lediglich die Wirksamkeit, nicht die Sicherheit.

114. Was passiert bei Stürzen?

Das System besitzt flexible und reaktive Materialien, die sich natürlich mit dem Körper bewegen. Es blockiert nicht und verhält sich im Fall eines Sturzes neutral, ohne zusätzliche Gefahren zu erzeugen.

115. Kann es eine Absturzsicherung ersetzen?

Nein, dafür ist es nicht ausgelegt. Das BionicBack unterstützt ausschließlich bei Rückenbelastungen, nicht bei Absturzsicherung oder Über-Kopf-Arbeiten.

116. Muss die BG informiert werden?

Eine Pflicht besteht nicht. Viele Unternehmen beziehen ihre BG dennoch ein, um ergonomische Programme gemeinsam abzustimmen.

117. Gibt es Empfehlungen?

Viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsmediziner empfehlen das System als sinnvolle Ergänzung ergonomischer Maßnahmen. Besonders geschätzt werden die einfache Nutzung und die sofortige Entlastung.

118. Was kostet ein BionicBack?

Der Preis liegt deutlich unter vielen aktiven Exoskelettsystemen und ist auf wirtschaftliche Einführung in Betrieben ausgelegt. Unternehmen profitieren zusätzlich von geringen Service- und Betriebskosten.

119. Gibt es Staffelpreise?

Ja, bei größeren Stückzahlen bietet hTRIUS attraktive Staffel- und Rahmenkonditionen. Dadurch wird die Einführung in größeren Teams besonders wirtschaftlich.

120. Gibt es Leasing oder Miete?

Ja, für Unternehmen stehen flexible Miet- und Leasingmodelle zur Verfügung, die den Einstieg erleichtern. Das ermöglicht Erprobung und Skalierung ohne hohe Anfangsinvestition.

121. Gibt es Förderprogramme?

Ja, für ergonomische Arbeitsmittel wie das BionicBack können je nach Region und Branche Förderungen oder Zuschüsse genutzt werden. Viele Unternehmen kombinieren die Einführung mit Programmen zur Gesundheitsprävention oder Digitalisierung.

122. Wie schnell rechnet sich das?

In vielen Betrieben amortisiert sich das System bereits nach kurzer Zeit, da Rückenbeschwerden und Ausfalltage spürbar sinken. Zusätzlich steigt die Leistungsfähigkeit und Qualität der körperlichen Arbeit.

123. Wie wird der ROI berechnet?

Der ROI ergibt sich aus eingesparten Ausfalltagen, reduzierter Ermüdung, verbesserter Produktivität und geringeren Folgekosten durch Überlastungen. Viele Kunden berichten von deutlichen wirtschaftlichen Vorteilen nach wenigen Monaten.

124. Welche Einsparungen sind realistisch?

Unternehmen sehen häufig eine deutliche Reduktion von Krankheitsquoten und Leistungsabfällen, insbesondere in belastungsintensiven Tätigkeiten. Das führt zu schnell spürbaren Kosteneffekten – sowohl direkt als auch langfristig.

125. Gibt ihr Unterstützung bei der Argumentation?

Ja, hTRIUS stellt Unterlagen, ROI-Berechnungen und Erfahrungswerte bereit, um interne Entscheider zu überzeugen. Auf Wunsch begleiten wir den gesamten Entscheidungsprozess.

126. Gibt es Kombi-Pakete?

Es gibt Bundle-Angebote, die Systeme, Zubehör und Service kombinieren. Dadurch wird die Einführung besonders wirtschaftlich und planungssicher.

127. Wie läuft eine Einführung ab?

Die Einführung beginnt mit einer Bedarfsklärung, gefolgt von Schulung und einer kurzen Testphase im realen Arbeitsumfeld. Danach integrieren Unternehmen das System

dauerhaft in ihre ergonomischen Abläufe.

128. Begleitet ihr Unternehmen?

Ja, hTRIUS unterstützt bei Bedarf mit Schulungen, Workshops und Einführungskonzepten vor Ort. So wird sichergestellt, dass das System optimal eingesetzt wird.

129. Wie viele Systeme braucht ein Pilot?

Je nach Teamgröße starten die meisten Unternehmen mit 3–10 Systemen. So kann eine realistische Bewertung über verschiedene Tätigkeiten hinweg erfolgen.

130. Wie lange dauert eine Pilotphase?

Typischerweise 2–6 Wochen, je nach Branche und Arbeitsprozessen. Diese Zeit reicht aus, um Wirkung, Akzeptanz und Einsatzbereiche realistisch einzuschätzen.

131. Wie bindet man Führungskräfte ein?

Führungskräfte sollten frühzeitig eingebunden werden, um Akzeptanz und Nutzung im Team zu fördern. Sie spielen eine Schlüsselrolle dabei, ergonomische Arbeitsmittel aktiv zu unterstützen.

132. Wie überzeugt man skeptische Mitarbeitende?

Am besten durch eigenes Ausprobieren – die spürbare Entlastung überzeugt fast alle Nutzer:innen innerhalb der ersten Minuten. Erfahrungsberichte aus anderen Betrieben helfen zusätzlich.

133. Wie misst man Erfolg?

Erfolg wird anhand von Feedback, reduzierter Ermüdung, weniger Beschwerden und verbesserter Leistungsfähigkeit gemessen. Einige Unternehmen erfassen zusätzlich Daten zu Ausfällen oder Qualitätskennzahlen.

134. Welche Kennzahlen eignen sich?

Typische KPIs sind: Fehlzeiten, subjektive Belastung, ergonomische Bewertung, Durchsatzleistung und Mitarbeiterzufriedenheit. Besonders wertvoll sind Vergleiche vor und nach der Einführung.

135. Bietet ihr Workshops an?

Ja, hTRIUS bietet praktische Workshops für Teams, Führungskräfte und Sicherheitsverantwortliche an. Ziel ist eine sichere, effiziente und nachhaltige Nutzung.

136. Wie lange hält ein BionicBack?

Das System ist sehr langlebig und für viele Jahre intensiver Nutzung ausgelegt. Regelmäßige Pflege und der jährliche Service verlängern die Lebensdauer zusätzlich.

137. Gibt es Garantie?

Es gibt eine Standardgarantie, die durch regelmäßigen Service verlängert werden kann. So bleiben Unternehmen langfristig abgesichert.

138. Was umfasst das Servicepaket?

Der Service beinhaltet eine vollständige Funktionsprüfung, Austausch von Verschleißteilen, Reinigung und technische Updates. Danach ist das System praktisch wie neu.

139. Wie oft sollte gewartet werden?

Ein jährlicher Service wird empfohlen, um Zuverlässigkeit und optimale Funktion sicherzustellen. Das ist besonders wichtig bei intensiver Nutzung.

140. Was passiert beim Service?

Das Exoskelett wird geprüft, gereinigt, überholt und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Kunden erhalten das überarbeitete System innerhalb weniger Tage zurück.

141. Wie lange dauert der Service?

Der jährliche Service dauert in der Regel weniger als eine Woche. Unternehmen bekommen das BionicBack schnell und komplett überholt zurück, sodass der Einsatz kaum unterbrochen wird.

142. Gibt es Ersatzsysteme?

Ja, auf Wunsch können Unternehmen für die Servicezeit ein Ersatzsystem erhalten. So bleibt die Ergonomie-Unterstützung ohne Unterbrechung gewährleistet.

143. Kann man selbst warten?

Kleinere Pflegearbeiten wie Reinigen oder Wechseln der Hygiene-Pads können Unternehmen problemlos selbst übernehmen. Technische Wartung übernimmt hTRIUS, um höchste Sicherheit und Qualität sicherzustellen.

144. Wie läuft eine Reparatur ab?

Kunden senden das System ein und erhalten es nach der Überholung voll funktionsfähig zurück. Die Reparatur erfolgt zügig und umfasst eine vollständige technische Prüfung.

145. Wie hoch sind laufende Kosten?

Die laufenden Kosten sind sehr gering, da das BionicBack ohne Elektronik, Akku oder Motor arbeitet. Hauptkosten entstehen durch Verschleißteile oder den optionalen jährlichen Service.

146. Wie reinigt man das System?

Das BionicBack kann einfach mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Die Materialien sind robust und für den täglichen Gebrauch geeignet.

147. Können Polster gewaschen werden?

Die Hygiene-Pads und einige Polsterkomponenten sind waschbar und schnell trocknend. Dadurch eignen sie sich ideal für Mehrpersoneneinsatz oder schweißintensive Tätigkeiten.

148. Wie werden Hygiene-Pads gewechselt?

Sie lassen sich über Klett oder Stecksystem innerhalb weniger Sekunden austauschen. So bleibt das System jederzeit hygienisch und einsatzbereit.

149. Ist es für mehrere Personen geeignet?

Ja, das System ist bewusst für Schichtbetrieb und wechselnde Nutzer konzipiert. Die Größe lässt sich sofort anpassen, und Hygiene-Pads erleichtern den schnellen Wechsel.

150. Welche Reinigungsmittel sind erlaubt?

Es sollten milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden, um Materialien und Gurte zu schonen. Aggressive Chemikalien sind nicht notwendig und nicht empfohlen.

151. Wie schnell trocknet es?

Durch atmungsaktive Materialien und offene Strukturen trocknen gewaschene Polster sehr schnell. Das System ist meist nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit.

152. Habt ihr Referenzkunden?

Ja, zahlreiche Unternehmen aus Logistik, Bau, Industrie und Handel arbeiten bereits erfolgreich mit dem BionicBack. Viele davon teilen offen ihre positiven Erfahrungen.

153. In welchen Unternehmen ist es im Einsatz?

Unter anderem in großen Logistikzentren, Bauunternehmen, Kommunalbetrieben und produzierenden Industrien. Die Einsatzbreite wächst stetig, da immer mehr Branchen die Vorteile erkennen.

154. Gibt es Erfahrungsberichte?

Ja, es gibt zahlreiche Berichte von Anwender:innen, die über weniger Rückenschmerzen, mehr Energie und höhere Leistungsfähigkeit sprechen. Diese Erfahrungswerte bestätigen die Ergebnisse der Studien.

155. Gibt es Case Studies?

hTRIUS stellt ausführliche Fallstudien zur Verfügung, die die Wirkung des BionicBack in realen Betrieben dokumentieren. Sie zeigen konkrete Verbesserungen bei Ergonomie, Produktivität und Ausfalltagen.

156. Welche Auszeichnungen habt ihr erhalten?

Das BionicBack wurde unter anderem mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. hTRIUS erhielt zudem renommierte Preise wie den KfW Award Gründen.

157. Was bedeutet der KfW Award?

Der Award würdigt innovative Unternehmen mit hohem gesellschaftlichen Mehrwert. Für hTRIUS unterstreicht er die Relevanz der Mission, körperliche Arbeit gesünder und nachhaltiger zu gestalten.

158. Gibt es Testimonials?

Ja, sowohl Mitarbeitende als auch Sicherheitsverantwortliche teilen regelmäßig ihre positiven Erfahrungen in Videos, Interviews und Berichten. Diese authentischen Stimmen sind ein wichtiger Bestandteil der hTRIUS-HUMAN-Story.

159. Können Besucher das System testen?

Ja, bei Veranstaltungen oder Vor-Ort-Terminen können Besucher das BionicBack direkt anprobieren. Die spürbare Entlastung überzeugt in der Regel innerhalb weniger Sekunden.

160. Bietet ihr Vor-Ort-Demos an?

Ja, hTRIUS führt regelmäßig Demos direkt im Betrieb durch, um das Exoskelett unter realen Arbeitsbedingungen zu testen. Dadurch erhalten Unternehmen ein realistisches Bild der Wirkung und Akzeptanz.

161. Wie läuft ein Testtag ab?

Ein Testtag beginnt mit einer kurzen Einführung und Anpassung des BionicBack an die Mitarbeitenden. Anschließend wird das System direkt in den echten Arbeitsabläufen eingesetzt, sodass die Entlastung sofort spürbar ist.

162. Welche Voraussetzungen braucht ein Test?

Es braucht lediglich typische Arbeitskleidung und die Tätigkeiten, die getestet werden sollen. hTRIUS unterstützt bei Bedarf mit Schulung und Begleitung vor Ort.

163. Bringt ihr Trainer mit?

Ja, auf Wunsch begleitet ein Trainer den gesamten Testtag und optimiert Passform, Nutzung und Einsatz am Arbeitsplatz. Dadurch wird die Wirkung maximiert und Fragen können sofort geklärt werden.

164. Kann man Abteilungen testen lassen?

Ja, Tests können problemlos für ganze Abteilungen oder mehrere Tätigkeitsbereiche organisiert werden. So zeigt sich schnell, wo das Exoskelett den größten Nutzen bringt.

165. Gibt es Unterlagen?

Ja, hTRIUS stellt Informationsmaterial, Nutzerhinweise und auf Wunsch eine Testdokumentation bereit. Unternehmen können damit intern kommunizieren und Ergebnisse transparent machen.

166. Wie vereinbart man Beratung?

Eine Beratung kann einfach über die Website, per Mail oder telefonisch angefragt werden. Ein Ansprechpartner meldet sich schnell und klärt alle weiteren Schritte.

167. Arbeitet ihr an weiteren Systemen?

Ja, hTRIUS entwickelt kontinuierlich neue Module und ergonomische Lösungen für zusätzliche Körperbereiche. Ziel ist ein umfassendes, modulares Exoskelett-Ökosystem.

168. Wird es weitere Module geben?

Ja, es sind weitere Lösungen in Entwicklung, die bestehende Systeme ergänzen und neue Einsatzbereiche erschließen. Alles folgt dem Prinzip: leicht, intuitiv und praxistauglich.

169. Lösungen für andere Körperregionen?

hTRIUS arbeitet bereits an Konzepten für Knie, Schultern und weitere körperlich belastete Bereiche. Das Ziel ist, ganzheitliche Unterstützung für körperlich arbeitende Menschen zu schaffen.

170. Wie fließt Feedback ein?

Feedback aus realen Arbeitssituationen ist zentraler Bestandteil der Entwicklung und fließt direkt in Optimierungen ein. Viele Verbesserungen stammen aus Praxistests mit Kunden.

171. Wie oft gibt es Updates?

Mechanische und textile Optimierungen erfolgen fortlaufend, oft basierend auf Nutzerfeedback. Durch den jährlichen Service erhalten Unternehmen automatisch die aktuellsten Verbesserungen.

172. Habt ihr Forschungsprojekte?

Ja, hTRIUS arbeitet mit Hochschulen, Instituten und Forschungspartnern zusammen, um Ergonomie, Materialperformance und Bewegungsunterstützung weiterzuentwickeln. Studien bestätigen regelmäßig die Wirksamkeit.

173. Wie kann man euch erreichen?

hTRIUS ist per Telefon, E-Mail und über die Website erreichbar. Ein Ansprechpartner meldet sich schnell zurück und unterstützt bei allen Fragen rund um Produkte und Einsätze.

174. Gibt es eine Kontaktadresse?

Ja, der Firmensitz befindet sich in 72160 Horb am Neckar, Brunnenstraße 10. Alle Kontaktkanäle sind auf der Website übersichtlich aufgeführt.

175. An wen bei technischen Fragen?

Technische Fragen beantwortet das hTRIUS-Service- und Supportteam. Sie unterstützen bei Einstellungen, Wartung, Reparaturen und technischen Details.

176. Gibt es regionale Ansprechpartner?

Je nach Region stehen Ansprechpartner aus dem Vertrieb oder Partnernetzwerk zur Verfügung. Dadurch können Termine und Tests schnell und lokal organisiert werden.

177. Wo finde ich mehr Informationen?

Alle Infos zu Produkten, Studien, Einsatzbereichen und Kundenstimmen gibt es auf htrius.com. Zusätzlich veröffentlicht hTRIUS regelmäßig Erfahrungsberichte und HUMAN-Stories.

178. Kann das BionicBack unter einer Jacke getragen werden?

Ja, viele Nutzer tragen das BionicBack problemlos unter Arbeits- oder Outdoorjacken. Die Konstruktion ist schmal genug, um nicht zu stören oder Bewegungen einzuschränken.

179. Unterstützt das BionicBack die neutrale Wirbelsäulenhaltung?

Ja, das System stabilisiert die natürliche Haltung und verhindert übermäßigen Rundrücken. Dadurch bleibt die Wirbelsäule in einer gesunden, ergonomischen Position.

180. Wie reagieren Teams auf die Einführung?

Die Reaktionen sind meist sehr positiv, da die Entlastung sofort spürbar ist. Besonders in belastungsintensiven Tätigkeiten steigt die Akzeptanz innerhalb weniger Minuten.

181. Wie schnell gewöhnen sich Mitarbeitende an das BionicBack?

Die meisten Mitarbeitenden gewöhnen sich innerhalb weniger Minuten an das System. Die Bewegungen bleiben natürlich, sodass sich das Exoskelett schnell wie ein Teil der Arbeitskleidung anfühlt.

182. Kann das BionicBack die Produktivität steigern?

Ja, durch weniger Ermüdung und bessere Bewegungsabläufe steigt die Leistungsfähigkeit vieler Mitarbeitenden spürbar. Besonders bei repetitiven Tätigkeiten zeigt sich der Effekt deutlich.

183. Wie wirkt sich das BionicBack auf das Wohlbefinden am Ende eines Arbeitstages aus?

Viele Nutzer berichten von weniger Schmerzen, mehr Energie und einem deutlich entspannteren Feierabend. Die Entlastung wirkt sowohl kurz- als auch langfristig positiv auf den Körper.

184. Kann das System saisonunabhängig genutzt werden?

Ja, das BionicBack funktioniert bei Hitze ebenso zuverlässig wie bei Kälte. Seine Materialien sind robust und für ganzjährige Nutzung ausgelegt.

185. Wie wirkt sich das Exoskelett auf die Arbeitsqualität aus?

Durch stabilere Haltungen und weniger Ermüdung sinkt die Fehlerquote und die Qualität bleibt auch über lange Schichten hinweg konstant. Das macht Arbeitsabläufe zuverlässiger.

186. Ist das BionicBack auch für ältere Mitarbeitende geeignet?

Ja, gerade ältere Mitarbeitende profitieren stark von der zusätzlichen Entlastung und Stabilität. Viele berichten, dass sie Tätigkeiten wieder ausführen können, die zuvor zu belastend waren.

187. Können auch Personen mit Vorerkrankungen das BionicBack nutzen?

In vielen Fällen ja, besonders bei unspezifischen Rückenbeschwerden. Bei ernsthaften Erkrankungen sollte jedoch vorher ein medizinischer Abgleich erfolgen, um eine sinnvolle Nutzung sicherzustellen.

188. Ist das System schwer zu verstehen?

Nein, das BionicBack ist bewusst simpel konstruiert und intuitiv bedienbar. Die meisten Funktionen erklären sich von selbst, ohne komplizierte Mechanik oder Elektronik.

189. Kann das Exoskelett die Haltung langfristig positiv beeinflussen?

Ja, viele Nutzer entwickeln durch die regelmäßige Nutzung automatisch ergonomischere Bewegungsmuster. Dadurch verbessert sich die Haltung oft nachhaltig.

190. Wie wirkt sich das Tragen auf die Motivation aus?

Die spürbare Entlastung und Wertschätzung vom Arbeitgeber wirken stark motivationsfördernd. Mitarbeitende fühlen sich unterstützt und berichten oft von höherer Zufriedenheit im Job.

191. Gibt es Einschränkungen bei sehr kalten Temperaturen?

Nein, das mechanische System funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig, da keine Elektronik verwendet wird. Das macht das BionicBack ideal für Outdoor- und Wintereinsätze.

192. Kann das Exoskelett im Schichtbetrieb genutzt werden?

Ja, das System ist explizit für intensiven Schichtbetrieb ausgelegt. Die schnelle Größenverstellung macht den Wechsel zwischen Mitarbeitenden einfach und effizient.

193. Wie schnell kann ein ganzer Betrieb ausgerüstet werden?

Innerhalb weniger Tage können komplette Teams geschult und ausgestattet werden. hTRIUS unterstützt dabei mit Workshops, Testtagen und Rollout-Konzepten.

194. Wie viel Platz benötigt das System zur Aufbewahrung?

Sehr wenig – es kann einfach an einer Garderobe, einem Haken oder in einem Schrank aufgehängt werden. Dadurch ist es leicht im Arbeitsalltag zu integrieren.

195. Wie reinigt man das System nach besonders schmutzigen Einsätzen?

Ein feuchtes Tuch und milde Reiniger reichen vollständig aus. Polster können ausgewechselt oder gewaschen werden, wodurch das System sofort wieder einsatzbereit ist.

196. Können Mitarbeitende das System selbst reparieren?

Kleine Handgriffe wie Polsterwechsel sind möglich. Mechanische Reparaturen übernimmt jedoch der hTRIUS-Service, um maximale Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.

197. Ist das BionicBack für sehr dynamische Tätigkeiten geeignet?

Ja, da das System keine Bewegung blockiert und sich flexibel mit dem Körper bewegt. Gerade dynamische Berufe profitieren von der Entlastung beim häufigen Aufrichten.

198. Wie verändert sich die Belastung beim Heben mit dem Exoskelett?

Die Kraft wird stärker über Hüfte und Beine verteilt, wodurch der untere Rücken bis zu 30 % weniger leisten muss. Das sorgt für ein deutlich leichteres Hebegefühl.

199. Können mehrere Exoskelette gleichzeitig im selben Bereich genutzt werden?

Ja, die Systeme beeinflussen sich nicht gegenseitig und funktionieren unabhängig voneinander. Teams können problemlos gemeinsam damit arbeiten.

200. Gibt es Einschränkungen bei sehr starkem Regen?

Leichter bis mittlerer Regen ist kein Problem, da das System ohne Elektronik arbeitet. Bei extremen Nässebedingungen empfiehlt sich eine Jacke darüber für besseren Schutz und Komfort.

201. Kann das BionicBack auch im Sitzen getragen werden?

Ja, dank der Freilauffunktion passt sich das System beim Sitzen komplett an und übt keine Kraft aus. Dadurch bleibt es selbst bei häufigen Wechseln zwischen Sitzen und Stehen angenehm.

202. Stört das Exoskelett beim Autofahren oder im Gabelstapler?

In den meisten Fällen nicht, solange die Rückenlehne nicht extrem eng geschnitten ist. Viele Nutzer:innen fahren problemlos kurze Strecken oder bewegen Flurförderzeuge, ohne das System auszuziehen.

203. Beeinträchtigt das BionicBack das Armheben oder Schulterbewegungen?

Nein, das System ist ausschließlich für den unteren Rücken konstruiert und beeinflusst Schulterbewegungen nicht. Arbeiten in Brusthöhe oder leicht darüber bleiben uneingeschränkt möglich.

204. Kann das BionicBack mit Warnwesten oder Arbeitsjacken kombiniert werden?

Ja, Warnwesten und viele Arbeitsjacken können darüber getragen werden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Das System ist bewusst so flach gebaut, dass es unter standardisierter Arbeitskleidung Platz findet.

205. Wie wirkt sich das BionicBack auf die Teamarbeit aus?

Teams berichten, dass Arbeiten koordinierter und gleichmäßiger ablaufen, da die Belastung reduziert ist. Viele erleben eine positivere Stimmung und weniger Erschöpfung im Team.

206. Wie ist die Lebensdauer der mechanischen Bauteile?

Die mechanischen Komponenten sind für mehrere hunderttausend Bewegungszyklen ausgelegt. In der Praxis bedeutet das: viele Jahre zuverlässiger Einsatz im Schichtbetrieb.

207. Kann man das Exoskelett auch privat nutzen?

Ja, das System kann auch bei privaten Tätigkeiten wie Gartenarbeit, Renovierung oder Hobbyhandwerk genutzt werden. Der Fokus liegt jedoch klar auf dem professionellen Einsatz.

208. Ist das BionicBack für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet?

Ja, das System ist vollständig unisex. Die flexible Polsterung und Verstellmöglichkeiten sorgen dafür, dass es sich jeder Körperform ergonomisch anpasst.

209. Wie funktioniert die Anpassung an verschiedene Körperbreiten?

Über verstellbare Gurte und flexible textile Konstruktionen wird das System individuell eingestellt. Dadurch sitzt es stabil und komfortabel – unabhängig von Statur oder Körperform.

210. Kann das Exoskelett in Kombination mit Werkzeugtaschen verwendet werden?

Viele Werkzeugtaschen lassen sich weiterhin nutzen, solange sie den Rückenbereich nicht blockieren. Für bestimmte Tätigkeiten empfehlen sich seitliche oder vordere Werkzeugpositionen.

211. Wie schnell kann ein neues Team geschult werden?

Oft reichen 15 Minuten, um ein ganzes Team einzuweisen. Die intuitive Handhabung sorgt für schnelle Akzeptanz und fehlerfreie Nutzung.

212. Wie beeinflusst das System die Körpermechanik langfristig?

Es fördert nachhaltige Bewegungsmuster und verhindert häufiges Abknicken des Rückens. Viele Anwender entwickeln dadurch eine gesündere Haltung, die auch ohne Exoskelett bestehen bleibt.

213. Kann das Exoskelett im Home-Office genutzt werden?

Für reine Sitzarbeit ist es nicht notwendig, da hier andere ergonomische Lösungen geeigneter sind. Bei körperlichen Tätigkeiten zu Hause kann es jedoch sinnvoll unterstützen.

214. Wie unterstützt das System beim Tragen von Kisten oder Werkzeug?

Beim Anheben und Absetzen nimmt das BionicBack einen Teil der Belastung ab und stabilisiert die Wirbelsäule. Dadurch können Lasten effizienter und mit weniger Ermüdung bewegt werden.

215. Welche Vorteile hat das BionicBack gegenüber klassischen Hebehilfen?

Es ist flexibler, schneller einsetzbar und überall nutzbar – ohne Strom, Setup oder spezielle Infrastruktur. Es unterstützt den Menschen direkt, auch dort, wo technische Hilfen nicht hinkommen.

216. Wie wirkt sich das BionicBack auf Mitarbeitende mit häufigem Heben aus?

Die Rückenmuskulatur ermüdet deutlich langsamer und Belastungsspitzen werden reduziert. Dadurch sinkt das Risiko von Beschwerden und unnötigen Pausen.

217. Wie verhält sich das System bei asymmetrischen Bewegungen?

Die Konstruktion ist flexibel genug, um seitliche und leicht verdrehte Bewegungen sicher mitzugehen. Das erhöht die Praxistauglichkeit, besonders in dynamischen Arbeitsbereichen.

218. Wird das Exoskelett im Servicefall abgeholt oder eingeschickt?

In der Regel wird es bequem eingeschickt. Unternehmen erhalten ein Versandlabel und eine schnelle Abwicklung ohne großen Aufwand.

219. Wird das Exoskelett nach dem Service wieder auf neueste Generation umgerüstet?

Ja, der Service beinhaltet immer die neuesten mechanischen und textilen Verbesserungen. Dadurch bleibt das System technisch auf dem aktuellen Stand.

220. Wie erkennt man, ob das BionicBack richtig sitzt?

Es sollte eng, aber angenehm anliegen und sich natürlich mitbewegen. Wenn die Unterstützung beim Beugen sofort spürbar wird, sitzt es korrekt.

221. Kann man das BionicBack im öffentlichen Raum tragen?

Ja, das BionicBack kann problemlos im öffentlichen Raum getragen werden – etwa beim Weg zwischen Arbeitsbereichen oder bei Außeneinsätzen. Es ist unauffällig genug, um sich natürlich zu bewegen, ohne aufzufallen.

222. Wie laut ist das Exoskelett bei Bewegungen?

Das System arbeitet nahezu geräuschlos, da es ohne Motoren, Elektronik oder komplexe Mechanik auskommt. Nutzer:innen berichten, dass im Alltag keine störenden Geräusche auftreten.

223. Ist das BionicBack magnetisch oder metallisch störend?

Es enthält zwar einzelne mechanische Komponenten, erzeugt jedoch keine magnetischen Felder und beeinträchtigt keine elektronischen Geräte. Es bleibt unproblematisch für sensible Arbeitsbereiche.

224. Kann das BionicBack mit Sicherheitsgurten im Fahrzeug kombiniert werden?

Ja, in den meisten Fahrzeugen funktionieren Sicherheitsgurte wie gewohnt. Falls eine Rückenlehne extrem eng geschnitten ist, empfiehlt sich ein kurzer Test vor regelmäßiger Nutzung.

225. Wie lässt sich das BionicBack in den Pausen verstauen?

Es kann einfach abgelegt oder aufgehängt werden. Die kompakte Konstruktion benötigt kaum Platz und ist schnell wieder angelegt, wenn die Pause vorbei ist.

226. Braucht das System eine Registrierung oder Zulassung?

Nein, das BionicBack ist ein passives ergonomisches Arbeitsmittel und benötigt keine gesonderte Zulassung. Unternehmen können es sofort und ohne formalen Aufwand einsetzen.

227. Kann das Exoskelett bei medizinischer Rehabilitation helfen?

Es kann entlastend wirken, ist jedoch nicht als medizinisches Hilfsmittel zertifiziert. Für therapeutische Anwendungen sollte immer eine ärztliche Rücksprache erfolgen.

228. Wie trägt das BionicBack zur Arbeitssicherheit bei?

Es reduziert Belastungsspitzen und beugt typischen ergonomischen Risiken vor. Dadurch sinkt das Risiko für akute und chronische Rückenprobleme im Arbeitsalltag.

229. Wie beeinflusst das System die Arbeitsgeschwindigkeit?

Viele Nutzer:innen berichten sogar von höherem Tempo, weil Bewegungen leichter fallen. Die ergonomische Unterstützung sorgt für konstantere Leistungsfähigkeit über den Tag.

230. Kann das Exoskelett auch leichten Personen helfen?

Ja, auch leichtere Personen profitieren von der stabilisierenden Wirkung und der verbesserten Haltung. Die Unterstützung richtet sich nicht nach Körpergewicht, sondern nach Bewegung.

231. Funktioniert das BionicBack auch bei Übergewicht?

Ja, viele Nutzer:innen mit höherem Körpergewicht profitieren besonders von der Entlastung. Die verstellbare Passform deckt eine breite Spanne ab und bleibt stabil.

232. Ist das System biss- und kratzfest für Tierbereiche?

Die Materialien sind robust, jedoch nicht speziell als Bissschutz ausgelegt. Für Tierbereiche empfiehlt sich der Einsatz unter einer schützenden Arbeitsjacke.

233. Kann man das BionicBack im Dauerregen nutzen?

Ja, das System funktioniert auch bei Nässe zuverlässig, da keine Elektronik verbaut ist. Eine wetterfeste Jacke darüber erhöht Komfort und schützt die Polster.

234. Was passiert, wenn das BionicBack sehr schmutzig wird?

Es lässt sich einfach reinigen und ist für den Einsatz in schmutzintensiven Bereichen wie Bau, GaLaBau oder Logistik ausgelegt. Polster können bei Bedarf ausgetauscht oder gewaschen werden.

235. Welche Verschleißteile müssen gelegentlich ersetzt werden?

Hauptsächlich Polster, Gurte oder textile Elemente werden nach intensiver Nutzung erneuert. Die mechanischen Komponenten sind sehr langlebig.

236. Wie oft müssen Polster gewechselt werden?

Das hängt von Einsatzintensität und Hygieneanforderungen ab – im Schichtbetrieb werden Pads teils täglich gewechselt. In Einzelnutzung halten sie oft viele Monate.

237. Wie schwer ist das BionicBack im Vergleich zu anderen Exoskeletten?

Mit nur ca. 1.180 g zählt es zu den leichtesten Rücken-Exoskeletten weltweit. Das macht es besonders komfortabel und sorgt für hohe Akzeptanz.

238. Wie unterstützt das BionicBack bei repetitiven Bewegungen?

Es reduziert die Belastung bei jedem einzelnen Zyklus, sodass über den Tag hinweg deutlich weniger Ermüdung entsteht. Die ergonomische Unterstützung wirkt kontinuierlich und gleichmäßig.

239. Kann das System bei bestimmten Bewegungen blockieren?

Nein, das System blockiert keine Bewegungen und folgt vollständig der natürlichen Körpermechanik. Die Freilauffunktion verhindert starre Haltungen und sorgt für maximale Flexibilität.

240. Eignet sich das BionicBack für Personen mit unterschiedlicher Tageskleidung?

Ja, dank flexibler Verstellmöglichkeiten kann es schnell an verschiedene Kleidungsschichten angepasst werden – ob T-Shirt, Hoodie oder wetterfeste Jacke.